Solutions aqueuses

Soluté, solvant, concentration en masse, solubilité, préparation par dissolution et par dilution, dosage par étalonnage

Seconde — Physique-chimie · chapitre 2 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer une concentration en masse ; distinguer concentration et masse volumique.
— Préparer une solution par dissolution et par dilution (calculs, verrerie, protocole).
— Déterminer une concentration par une gamme d'étalonnage.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Une **solution** est obtenue en dissolvant un **soluté** dans un **solvant** (l'eau pour une solution aqueuse).
— **Concentration en masse** $C_m = \dfrac{m_{\text{soluté}}}{V_{\text{solution}}}$ (g/L). La **solubilité** est la concentration maximale (solution saturée).
— **Dissolution** : $m = C_m \times V$, balance, fiole jaugée. **Dilution** : la masse de soluté se conserve, $C_{\text{mère}} V_{\text{mère}} = C_{\text{fille}} V_{\text{fille}}$; facteur $F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}}$; pipette jaugée et fiole jaugée.
— **Dosage par étalonnage** : on compare l'échantillon à des solutions étalons (couleur, masse volumique…).

MÉTHODE — préparer une solution par dilution

1. Calculer $V_{\text{mère}} = \dfrac{C_{\text{fille}} \times V_{\text{fille}}}{C_{\text{mère}}}$ **(ou** $\frac{V_{\text{fille}}}{F}$**)**

2. Prélever $V_{\text{mère}}$ **à la pipette jaugée, le verser dans la fiole jaugée**

3. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, boucher, homogénéiser

---

Exemple. *Mère à* 20 g/L *; on veut* 100,0 mL *à* 2,0 g/L *:* $F = 10$, $V_{mère} = 10{,}0$ mL.

MÉTHODE — exploiter une échelle de teintes

1. Comparer la couleur de l'échantillon à celles des étalons

2. Encadrer sa concentration entre celles des deux étalons les plus proches

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

V en litres dans $C_m = \frac{m}{V}$. C_m concerne le soluté, ρ toute la solution. Au-delà de la solubilité, le soluté ne se dissout plus.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. On dissout 6,0 g de sucre dans de l'eau pour obtenir 250 mL de solution. Identifier soluté et solvant ; calculer C_m. NIVEAU 1

2. Quelle masse de sel faut-il dissoudre pour préparer 500,0 mL de solution à 9,0 g/L ? Quelle verrerie utiliser ? NIVEAU 1

3. Une solution mère à 50 g/L est diluée 5 fois. Quelle est la concentration de la solution fille ? NIVEAU 1

4. La solubilité du sel dans l'eau est d'environ 360 g/L. Que se passe-t-il si l'on met 40 g de sel dans 100 mL d'eau ? NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. À partir d'une solution mère à 20,0 g/L, on veut 50,0 mL de solution à 4,0 g/L. Calculer le facteur de dilution, le volume à prélever et décrire le protocole. NIVEAU 2

6. Un sirop contient 550 g de sucre par litre. On le dilue 8 fois dans un verre. Quelle masse de sucre contient un verre de 200 mL ? NIVEAU 2

7. Échelle de teintes : solutions de colorant à 1, 2, 3, 4, 5 mg/L. Un échantillon a une teinte entre celles des tubes à 3 et 4 mg/L. Encadrer sa concentration. Comment améliorer la précision ? NIVEAU 2

8. Une solution a une masse volumique de 1,05 g/mL et une concentration en masse de soluté de 80 g/L. Expliquer la différence entre ces deux grandeurs. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Le sérum physiologique est une solution de chlorure de sodium à 9,0 g/L. NIVEAU 3

a) Quelle masse de sel contient une dosette de 5,0 mL ?

b) Rédiger le protocole de préparation de 100,0 mL de sérum par dissolution.

c) On veut une gamme d'étalons à 1,8 ; 3,6 ; 5,4 et 7,2 g/L (50,0 mL chacun) par dilution du sérum. Calculer les volumes à prélever.

d) On mesure la masse volumique des étalons : elle augmente avec la concentration. Un échantillon a une masse volumique entre celles des étalons à 5,4 et 7,2. Conclure.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Diluer une solution diminue la masse de soluté qu'elle contient.

b) On prélève la solution mère avec une éprouvette graduée.

c) Une solution saturée ne peut plus dissoudre de soluté.

d) Si on double le volume d'eau d'une solution, sa concentration est divisée par 2.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

On dispose de la fiole jaugée de 100,0 mL et des pipettes jaugées de 5,0 ; 10,0 et 20,0 mL. Quels facteurs de dilution peut-on réaliser en une seule étape ?